БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ
КАФЕДРА ТЕХНОЛОГИЙ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Отчёт по лабораторной работе № 5
по курсу «Проектирование человеко-машинных интерфейсов»

Проектирование прототипа приложения

Тема проекта: МаркетШоп.by — сервис автоматической генерации описаний товаров в рекомендательной системе маркетплейса одежды и обуви (Республика Беларусь)

Выполнили: студенты 4 курса, группа 10
Харченко Анастасия
Шепко Варвара
Степук Анастасия

Проверила: старший преподаватель кафедры ТП
Давидовская М. И.

Минск, 2026

Содержание

Введение 3
1 Исследование визуального языка 4
1.1 Анализ шаблонов и решений 4
1.2 Методика тестирования визуального дизайна 4
1.3 Пары прилагательных и целевой профиль 5
1.4 Цветовые схемы 6
1.5 Дизайн-макеты вариантов 8
1.6 Организация и проведение теста 11
1.7 Обработка результатов 12
2 Проектирование прототипа пользовательского интерфейса 16
2.1 Модульная сетка 16
2.2 Адаптивные макеты веб-страницы 16
2.3 Макеты экрана мобильного приложения для пяти устройств 19
2.4 Интерактивный прототип 20
3 Руководства по стилям 24
3.1 Трассируемость в код 26
4 Планирование этапа концептуального проектирования 27
Выходные документы 28
Заключение 29
Список использованных источников 30
Приложение А. Диаграммы-профили 31

Введение

Работа продолжает проект МаркетШоп.by из ЛР № 1 — ЛР № 4. В ЛР № 2 была разработана информационная архитектура и предложена цветовая концепция, в ЛР № 3 — требования и модели предметной области, в ЛР № 4 — физическая модель базы данных, REST API и MCP-сервер. В настоящей работе исследован визуальный язык продукта, разработаны адаптивные макеты и руководства по стилям для веб- и мобильного приложения.

Ключевой результат работы: **цветовая концепция, предложенная в ЛР № 2 «на глаз», проверена эмпирически и по итогам теста заменена.** Это соответствует принятой в проекте практике — в ЛР № 2 по результатам опроса были переработаны пять разделов ЛР № 1.

Все артефакты собираются скриптами из трёх источников — `design/tokens.json`, `research/adjectives.csv` и `research/raw.csv`. Макеты, руководства по стилям, отчёт о контрасте и настоящий отчёт не набирались вручную, поэтому не могут разойтись между собой.

Таблица 1 — Результаты работы по заданиям

Задание	Результат	Файлы
1. Исследование визуального языка	15 пар прилагательных с целевым профилем, 3 цветовых варианта, тест с 11 респондентами, 4 диаграммы-профиля	`research/`, `mockups/visual-language.html`
2. Адаптивные макеты и прототип	6 разрешений веб-страницы, 5 устройств, отзывчивая разметка с медиазапросами, интерактивные прототипы мобильного и веб-приложения	`mockups/`
3. Руководства по стилям	2 руководства, 33 раздела, 21 компонент, проверка контраста по WCAG 2.1	`style-guide/`, `design/`

1 Исследование визуального языка

1.1 Анализ шаблонов и решений

Исследование начато с изучения существующих решений. Рассмотрены товарные страницы и карточки товара на Dribbble и CodePen, обзор элементов интерфейса Usability.gov, материал UXPin о применении шаблонов проектирования и исследование Smashing Magazine о навигационных категориях в электронной коммерции.

Отбор вёлся не по внешней привлекательности, а по пригодности для задач проекта. Каждое решение проверялось на совместимость с информационной архитектурой ЛР № 2 и критериями приёмки ЛР № 3: если шаблон противоречил уже принятому требованию, он отклонялся независимо от того, насколько распространён.

Таблица 2 — Заимствованные и отклонённые решения

Паттерн	Источник	Решение	Обоснование
Закреплённая панель покупки	Dribbble, товарные страницы	принят частично	решение распространено, но AC-02.1 требует размещать описание выше кнопки «В корзину»; при закреплённой панели кнопка видна всегда и требование теряет смысл, поэтому кнопка размещена в потоке документа
Фасетные фильтры в боковой панели	Smashing Magazine	принят	соответствует системе поиска ЛР № 2, п. 2.4: фильтрация по размеру, цене, бренду и признаку «Сделано в Беларуси»
Мегаменю категорий	Dribbble	отклонён	ЛР № 2 ограничивает число навигационных связей функционального блока тремя; мегаменю нарушает это ограничение
Карточка с кратким описанием	CodePen, product cart	принят	прямо реализует AC-01.2: в карточке ленты выводится summary не длиннее 90 символов, сформированный из того же черновика, что и полное описание
Бейдж происхождения товара	Usability.gov, UI patterns	принят	закрывает US-13: фильтр и отметка «Сделано в Беларуси» как инструмент поддержки локальных брендов
Аккордеон характеристик	UXPin	отклонён	AC-02.2 требует, чтобы все четыре подблока описания — состав, посадка, уход, размерная сетка — были видны без дополнительного действия
Подбор размера по меркам	Dribbble, fashion e-commerce	принят	US-03 и US-04: рекомендация размера с пояснением о посадке, ввод параметров без ухода в профиль
Индикатор доверия к описанию	собственное решение	принят с ограничением	уровень уверенности генератора показывается продавцу и модератору, но скрыт от покупателя (ОГР-2)

1.2 Методика тестирования визуального дизайна

Рассмотрены три подхода к оценке визуального дизайна.

Пятисекундный тест. Макет показывается ровно пять секунд, после чего респондента просят описать, что он запомнил. Метод выявляет, какие элементы захватыва-

ют внимание первыми, но не даёт количественной оценки и плохо поддаётся сравнению нескольких вариантов между собой.

Метод предпочтительного выбора. Респондент указывает, какой из вариантов нравится больше. Прост в проведении и обработке, однако измеряет эстетическое предпочтение, а не соответствие дизайна задуманным характеристикам продукта. Вариант может нравиться и при этом не вызывать нужных ассоциаций.

Семантический дифференциал Ч. Осгуда. Респондент оценивает объект по набору биполярных шкал, заданных парами антонимов. Результат — профиль значений, который можно сопоставить с заранее заданным целевым профилем и сравнить между вариантами численно.

Основным выбран **семантический дифференциал**. Методические указания прямо требуют шкал по парам прилагательных, расчёта средних и построения диаграммы-профиля. Существеннее другое: метод позволяет заранее объявить, каким продукт должен восприниматься, и затем проверить гипотезу, а не подбирать объяснение под полученный результат.

Метод предпочтительного выбора применён дополнительно: последним вопросом анкеты респондент указывает вариант, который выбрал бы сам. Этот ответ не влияет на расчёт и служит проверкой — совпадает ли прямое предпочтение с результатом по шкалам.

1.3 Пары прилагательных и целевой профиль

Семь пар из методических указаний сохранены и дополнены до пятнадцати. Каждая пара обоснована данными ЛР № 1 — ЛР № 4; оценивается по шкале 1–5, где 5 соответствует левому полюсу.

Целевой профиль задан до проведения теста и при обработке не изменялся. Это принципиально: вариант выбирается по минимуму отклонения от заранее объявленной цели, а не подгонкой объяснения под полученный результат.

Для пяти пар целевое значение намеренно не крайнее. Парам «Честный — Лживый» и «Надёжный — Ненадёжный» присвоен двойной вес: они закрывают барьеры, подтверждённые опросом ЛР № 1 (несоответствие описания реальности — 60,9 %, сложности с возвратом — 39,1 %).

Таблица 3 — Пары прилагательных, целевые значения и обоснование

№	Пара (5 — 1)	Цель	Вес	Обоснование
P01	Добрый — Злой	4.5	—	тон интерфейса: польза простым языком, без маркетингового давления
P02	Современный — Классический	4.0	—	образ технологичной площадки, но ядро ЦА включает 35–55 лет (32,6%) — крайняя новизна отталкивает
P03	Молодой — Старый	3.5	—	ЦА 18–55: 25–34 — 39,1%, 18–24 — 28,3%, 35–44 — 21,7%, 45+ — 10,9%

№	Пара (5 — 1)	Цель	Вес	Обоснование
P04	Безопасный — Опасный	5.0	—	оплата картой онлайн 69,6%; недоверие к продавцу — барьер 19,6%
P05	Красивый — Некрасивый	4.5	—	нейтральный фон и белые карточки — ради акцента на фотографиях товара
P06	Интересный — Скучный	4.0	—	монопольный интерфейс, сессии 15–20 мин: не должен отвлекать от выбора
P07	Полезный — Бесполезный	5.0	—	средняя важность достоверного описания 4,33/5, оценок «1» нет
P08	Честный — Лживый	5.0	×2	60,9% сталкивались с несоответствием описания реальности; запрет неподтверждённых заявлений о качестве
P09	Надёжный — Ненадёжный	5.0	×2	сложности с возвратом/обменом — барьер №1 (39,1%)
P10	Простой — Сложный	4.5	—	Ольга Петровна, 48: низкий/средний уровень владения приложениями
P11	Понятный — Запутанный	5.0	—	термины генерации (NLP, LLM, «ИИ-описание») отсутствуют в покупательском контуре
P12	Спокойный — Раздражающий	4.5	—	58,7% заходят вечером 19:00–23:00; требуется тёмная тема и низкая визуальная агрессия
P13	Профессиональный — Любительский	4.5	—	привлечь малые белорусские бренды: их карточки должны выглядеть солидно
P14	Дорогой — Дешёвый	3.5	—	«качественная одежда по адекватной цене»: не люкс и не дискаунтер
P15	Технологичный — Устаревший	4.0	—	бизнес-задача: образ технологичной площадки

1.4 Цветовые схемы

Подготовлены три цветовых решения. Вариант А воспроизводит концепцию ЛР № 2 и служит контрольным: именно его предстояло проверить. Варианты В и С сгенерированы в paletton.com — триада и аналоговая схема соответственно; оттенки и тона подобраны в colorhexa.com.

Вариант	Схема	Замысел и проверяемая гипотеза
А «Доверие»	ЛР № 2, контрольный	тёмно-синий как цвет шапки и тёплый оранжевый как цвет действия. Концепция принята в ЛР № 2 исходя из общих соображений, без проверки на пользователях
В «Технологичный»	триада: графит, индиго, бирюзовый	проверяет бизнес-задачу ЛР № 1, п. 13.4 — сформировать образ технологичной площадки. Холодная гамма, характерная для продуктовых и финансовых сервисов
С «Тёплый локальный»	аналоговая: терракота и олива на кремовом	отсылка к идентичности малых белорусских брендов — основной аудитории продавцов по ЛР № 1. Тёплая, приглушённая гамма

Принципиальное условие: **набор имён токенов во всех трёх вариантах идентичен**, различаются только значения. Благодаря этому макеты собираются из одной разметки, и различие сводится ровно к цвету — то, чего и требуют методические указания.



Рисунок 1 — Ключевые токены трёх цветовых вариантов в светлой теме

Таблица 4 — Значения основных токенов, светлая тема

Токен	Назначение	A	B	C
`bg`	фон страницы	#F7F6F3	#F4F6F8	#FAF6EF
`surface`	карточка, панель	#FFFFFF	#FFFFFF	#FFFFFF
`text`	основной текст	#1B2432	#141922	#2A231C
`text-muted`	второстепенный текст	#5F6878	#5E677C	#6F6459
`brand`	шапка и глобальная навигация	#22304A	#1F2430	#3E3228
`accent`	кнопка ключевого действия	#AD5A21	#3B5BDB	#A8462A
`accent-soft`	акцентная плашка	#FBEDE2	#E6EAFB	#F7E6DF
`success`	успех	#2F7A43	#11795F	#5A7038
`warning`	предупреждение	#8F6710	#8A6512	#8A6612
`error`	ошибка	#C0392B	#C2342F	#A83A26
`decor`	декоративная заливка	#E07A3F	#17B8A6	#7A8450

Проверка контраста

Цветовое решение проверялось не только на восприятие, но и на доступность. Все сочетания «текст — фон» и «граница — фон» проверены по WCAG 2.1 автоматической проверкой, вычисляющей коэффициент контраста по формуле относительной яркости и сверяет его с порогом: 4,5 : 1 для основного текста, 3 : 1 для границ и графических элементов.

Результат: **126 пар, из них обязательных 120; не проходит — 0; уровню AAA соответствует 42**.

Таблица 5 — Дефекты контраста, выявленные в исходной палитре ЛР № 2

Сочетание	Контраст	Требуется	Итог	Решение
Белый текст на `#E07A3F`	2,99 : 1	4,5 : 1	не проходит	для заливки кнопок введён затемнённый тон `#AD5A21` (4,93 : 1); исходный оттенок сохранён как декоративный
Белый текст на `#C96930`	3,77 : 1	4,5 : 1	не проходит	то же; оттенок использовался как состояние наведения
Граница поля ввода `#C9C4B9`	1,74 : 1	3 : 1	не проходит	затемнена до уровня, удовлетворяющего WCAG 1.4.11
Второстепенный текст на плашке	4,23 : 1	4,5 : 1	не проходит	цвет текста затемнён

Всего скорректировано десять значений в трёх палитрах. Существенно, что дефект обнаружен в концепции, принятой в предыдущей работе: без формальной проверки он перешёл бы в разработку и проявился бы уже на этапе тестирования доступности.

1.5 Дизайн-макеты вариантов

Для исследования выбраны два экрана — по одному на каждую платформу.

Экран	Разрешение	Обоснование выбора
Главная страница веб-приложения с лентой «Специально для вас»	1440 px	лента — содержание главного экрана; персонализированные рекомендации положительно оценили 73,9 % респондентов опроса ЛР № 1. Экран содержит шапку, глобальную навигацию, баннер, сетку карточек и подвал, то есть почти все типовые элементы системы
Карточка товара мобильного приложения	375 px	82,6 % респондентов совершают покупки со смартфона. Карточка — ядро продукта: именно в ней показывается автоматически сформированное описание, ради которого проектируется система

Оба экрана зафиксированы макетами низкой точности ещё в ЛР № 2, поэтому структура не менялась — проверялся только цвет.

Содержание макетов. Веб-главная включает шапку с логотипом, поиском и утилитами, строку глобальной навигации с отметкой «Сделано в Беларуси», баннер и сетку из восьми карточек по четыре в ряд. Каждая карточка содержит фотографию в соотношении 3:4, бренд, название, краткое описание, рейтинг, цену и кнопку действия. Мобильная карточка товара содержит галерею, бренд, название, цену, оценку посадки из отзывов, блок «Ассистент по размеру», описание из четырёх обязательных подблоков, выбор размера с отметкой отсутствующих позиций и кнопку «В корзину».

Достоверность содержания. Краткие описания в карточках не превышают 90 символов — это `CHECK`-ограничение базы данных, введённое в ЛР № 4 по критерию АС-01.2. Описание в карточке товара содержит ровно четыре подблока, требуемых АС-02.2. Термины автоматической генерации в макетах отсутствуют, как предписывает ограничение ОГР-2.

Техническая реализация. Макеты собраны из одной разметки на CSS-переменных: переключение набора значений даёт три варианта, у которых гарантированно совпадают сетка, типографика, фотографии и тексты. Способ исключает типичную ошибку подобных исследований, когда варианты непреднамеренно различаются не только цветом и эксперимент начинает измерять две переменные одновременно.

Шрифты Inter и Manrope встроены в файл, внешних ссылок нет: вид макета не зависит от наличия сети во время теста. Это существенно, поскольку при отсутствии загрузки шрифта браузер подставил бы системный и оформление изменилось бы посреди исследования.

Оговорка о данных. Наименования, цены и характеристики товаров в макетах являются демонстрационными; фотографии использованы в учебных целях. На резуль-

таты исследования это не влияет: во всех трёх вариантах содержание макетов идентично, а оценивается исключительно цветовое решение.

Перед началом сбора ответов состав материалов зафиксирован контрольными суммами (`research/FREEZE.md`) — это подтверждает, что все респонденты оценивали одну и ту же версию макетов.

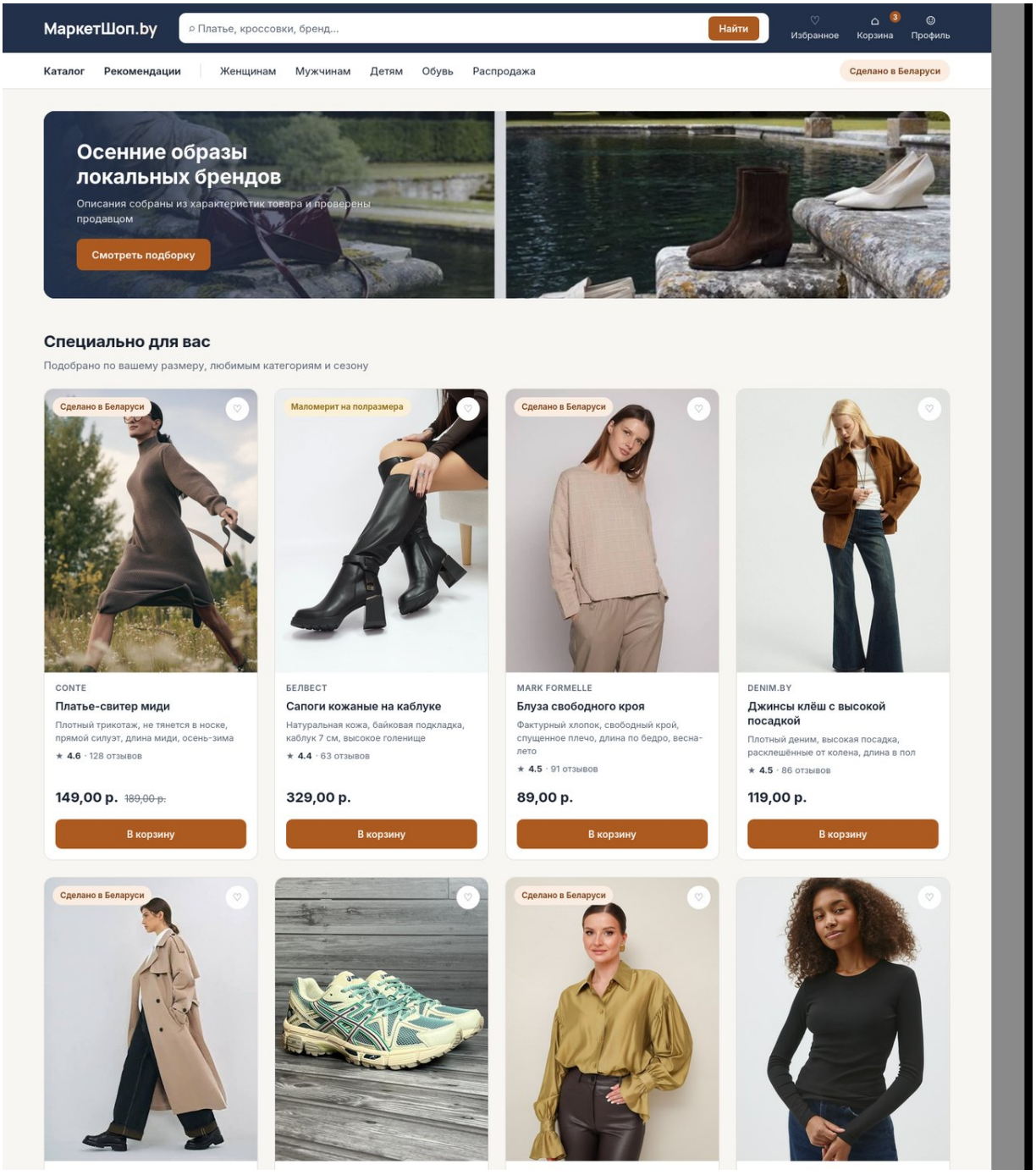


Рисунок 2 — Вариант А «Доверие»: веб-главная 1440 px и карточка товара 375 px

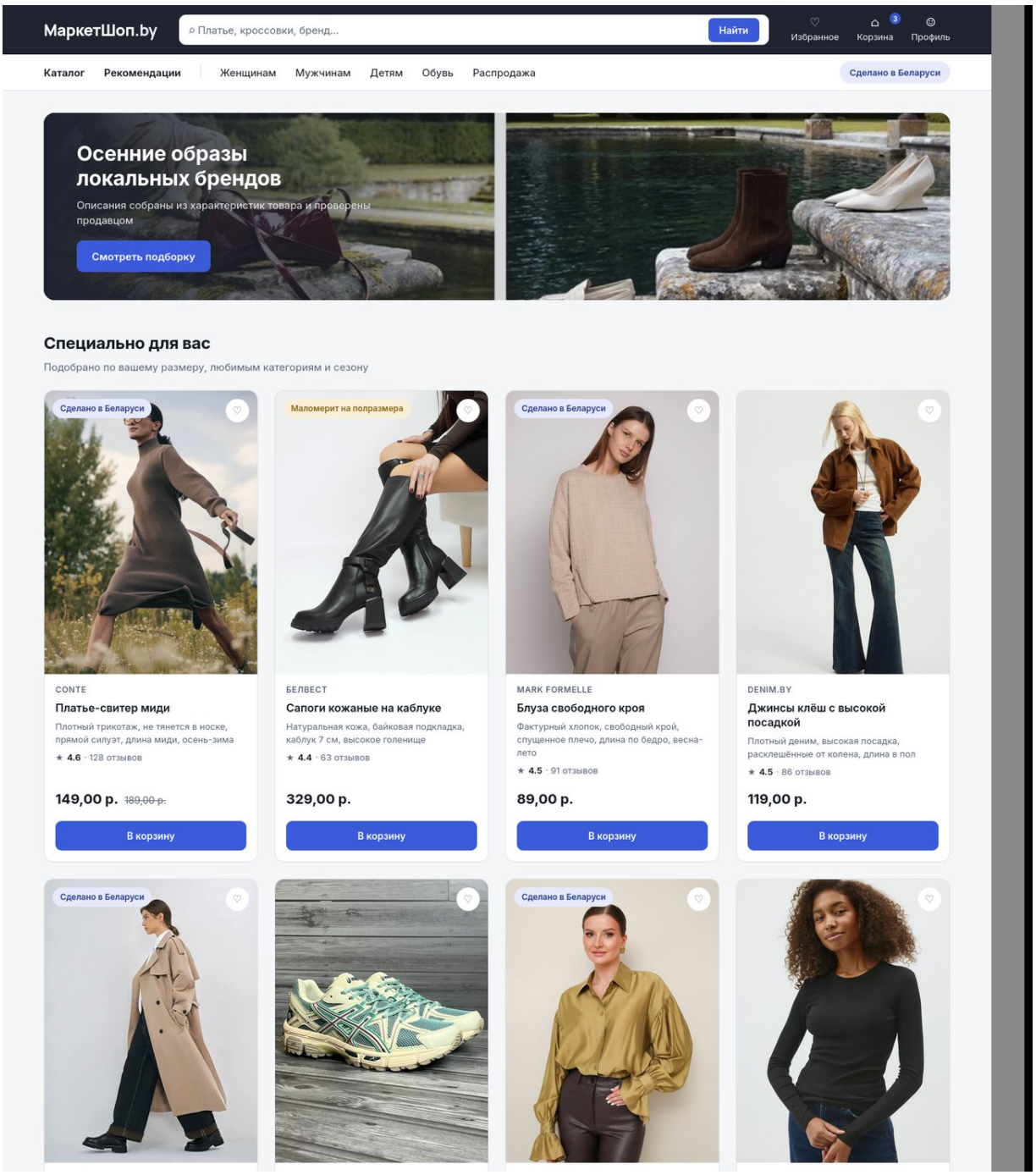


Рисунок 3 — Вариант B «Технологичный»

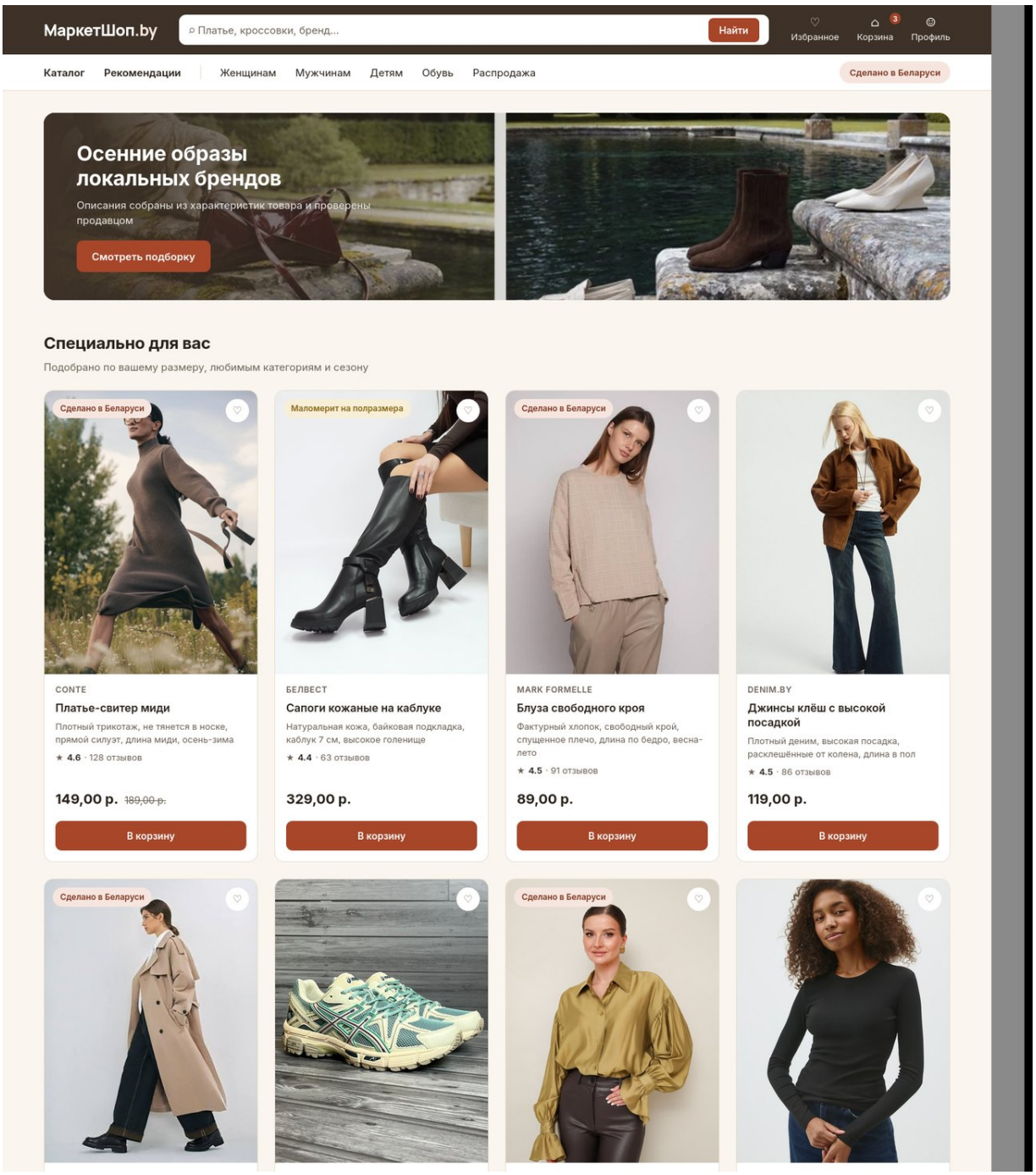


Рисунок 4 — Вариант C «Тёплый локальный»

1.6 Организация и проведение теста

В тестировании приняли участие **11 респондентов**. Состав выборки соответствует группам пользователей, выделенным в ЛР № 1.

Таблица 4 — Состав выборки

Группа пользователей из ЛР № 1	Требовалось	Фактически
«Осознанные покупательницы» 25–34	4	4
«Новички» 35–55	3	3
«Быстрые покупатели» 18–29	2	3

Группа пользователей из ЛР № 1	Требовалось	Фактически
Продавцы	1	2

Распределение по основному устройству: смартфон — 8, компьютер — 2, планшет — 1.

Анкета реализована собственным веб-сервером: он показывает макеты, задаёт вопросы и записывает ответы непосредственно в `research/raw.csv`. Отказ от внешнего сервиса форм исключил рассогласование имён столбцов при выгрузке и позволил назначать порядок показа автоматически.

Соблюдены условия корректности измерения: **порядок предъявления вариантов ротировался между респондентами** для подавления эффекта первичности; переход к оценке блокировался на 15 секунд, чтобы респондент действительно рассмотрел макет; возврат к предыдущему макету не допускался; все 15 шкал были обязательными.

Ограничение. Респонденты проходили тест самостоятельно со своих устройств, поэтому условия показа — диагональ экрана, яркость, освещение — не были одинаковыми. Взамен исключено влияние ведущего, способного невольно подсказать ожидаемый ответ. Поскольку все три варианта каждый респондент видел на одном и том же устройстве, на сравнение вариантов между собой это не влияет.

1.7 Обработка результатов

Таблица 5 — Средние оценки по парам прилагательных

Пара (5 — 1)	Цель	Вес	A	B	C	Ближе к цели
Добрый — Злой	4.5	—	3.82 ± 0.75	3.55 ± 1.13	4.55 ± 0.69	C
Современный — Классический	4.0	—	3.64 ± 1.03	4.09 ± 1.14	3.82 ± 0.98	B
Молодой — Старый	3.5	—	4.00 ± 1.00	4.27 ± 0.79	3.73 ± 0.90	C
Безопасный — Опасный	5.0	—	4.00 ± 0.63	4.00 ± 0.77	4.55 ± 0.69	C
Красивый — Некрасивый	4.5	—	4.09 ± 0.94	3.91 ± 0.83	4.27 ± 0.79	C
Интересный — Скучный	4.0	—	4.00 ± 0.63	3.18 ± 0.87	3.55 ± 1.04	A
Полезный — Бесполезный	5.0	—	3.73 ± 0.79	4.27 ± 0.79	3.82 ± 0.75	B
Честный — Лживый	5.0	×2	3.91 ± 0.94	4.27 ± 0.65	4.09 ± 0.70	B
Надёжный — Ненадёжный	5.0	×2	3.82 ± 0.87	4.36 ± 0.67	4.09 ± 0.83	B
Простой — Сложный	4.5	—	4.00 ± 0.77	3.64 ± 1.03	3.82 ± 0.75	A
Понятный — Запутанный	5.0	—	3.64 ± 0.92	4.00 ± 1.10	4.27 ± 0.47	C
Спокойный — Раздражающий	4.5	—	3.91 ± 0.70	4.00 ± 0.63	4.82 ± 0.40	C
Профессиональный — Любительский	4.5	—	3.55 ± 0.82	4.36 ± 0.81	3.82 ± 1.17	B
Дорогой — Дешёвый	3.5	—	3.73 ± 0.90	3.27 ± 0.65	3.82 ± 0.87	A
Технологичный — Устаревший	4.0	—	3.36 ± 0.92	4.36 ± 0.67	3.36 ± 0.92	B

Формат ячейки — среднее ± стандартное отклонение.

Таблица 6 — Отклонение от целевого профиля

Вариант	Сумма отклонений	Взвешенная сумма	Место
Вариант C «Тёплый локальный»	7.95	**9.77**	1
Вариант B «Технологичный»	9.41	**10.77**	2
Вариант A «Доверие»	10.77	**13.05**	3

Выбран вариант Вариант C «Тёплый локальный» — наименьшее взвешенное отклонение (9.77). Отрыв от второго места составляет 1.00, то есть варианты C и B по совокупности шкал близки, и вывод опирается также на расхождения по отдельным парам и на контрольный вопрос.

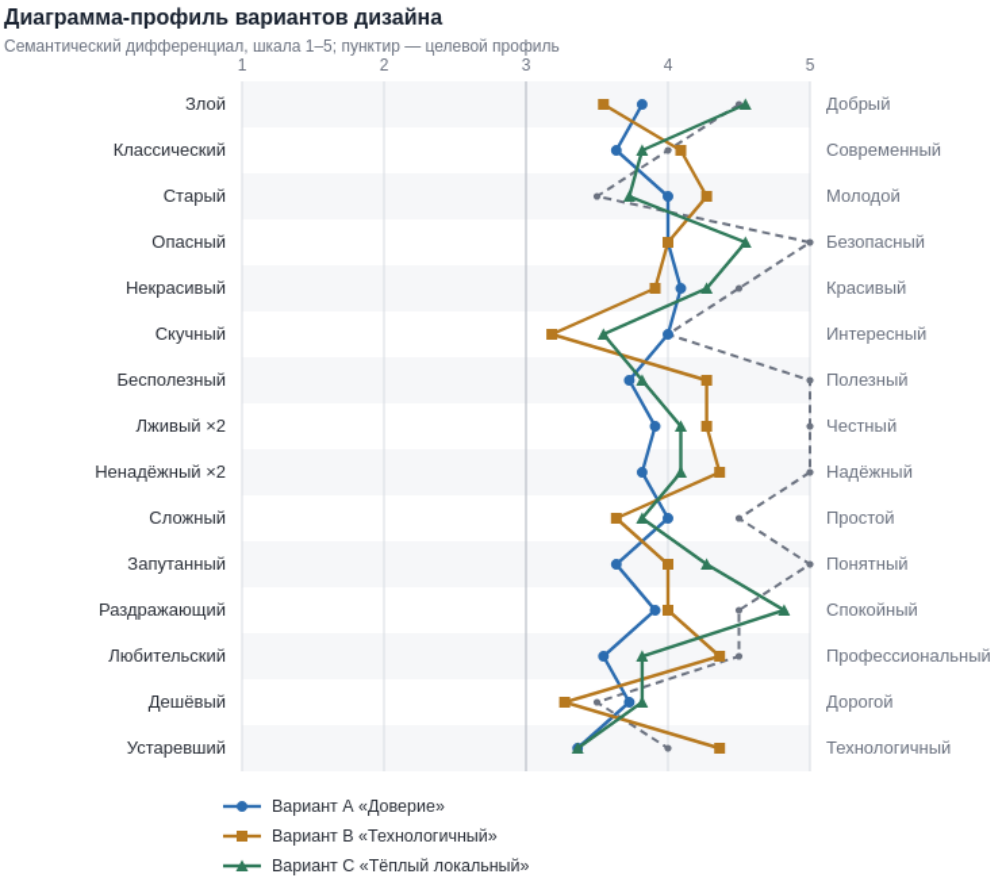


Рисунок 5 — Диаграмма-профиль трёх вариантов. Пунктир — целевой профиль, заданный до проведения теста

На диаграмме видно, что линия варианта C на большинстве шкал проходит ближе к пунктирной линии цели. Наибольшие расхождения у всех вариантов приходятся на верхнюю часть диаграммы — пары «Полезный», «Честный», «Надёжный»: ни один вариант не достиг целевого значения 5,0. Это закономерно: доверие к площадке формируется содержанием, а не цветом, и цветовое решение может лишь не мешать ему.

Содержательный разбор

Вариант С выигрывает по шкалам «Спокойный» (4.82 — лучшая оценка в таблице при наименьшем разбросе 0.40), «Добрый» (4.55) и «Безопасный» (4.55). Это соответствует условиям использования из ЛР № 1: 58,7 % респондентов заходят в приложение вечером, когда визуальная агрессия воспринимается особенно остро.

Вариант С уступает по шкалам «Технологичный» (3.36 при цели 4,0) и «Профессиональный» (3.82 при цели 4,5) — по ним лидирует вариант В. Таким образом, бизнес-задача ЛР № 1 п. 13.4 о технологичном образе площадки решается выбранным вариантом не полностью; компенсировать это следует средствами типографики и компоновки, а не цветом.

Исходный вариант А, предложенный в ЛР № 2, занял последнее место (13.05). Он проиграл прежде всего по шкалам «Понятный» (3.64 при цели 5,0), «Полезный» (3.73) и «Надёжный» (3.82), то есть именно по тем характеристикам, которые закрывают ключевые барьеры онлайн-покупки, выявленные в ЛР № 1.

Контрольный вопрос

Вариант	Выбрали	Доля
Вариант А «Доверие»	2	18 %
Вариант В «Технологичный»	3	27 %
Вариант С «Тёплый локальный»	6	55 %

Прямой выбор подтверждает результат по шкалам: вариант С предпочли 6 респондентов из 11.

Различия между группами пользователей

Оценки разобраны по группам, выделенным в ЛР № 1. Это важно, поскольку группы различаются и возрастом, и опытом онлайн-покупок.

Группа	Человек	A	B	C	Лучший
«Осознанные покупательницы» 25–34	4	8.25	6.75	6.75	B
«Новички» 35 и старше	4	14.50	11.75	11.75	B
«Быстрые покупатели» 18–24	3	18.50	15.17	14.17	C

В таблице приведено взвешенное отклонение от целевого профиля внутри каждой группы: чем меньше значение, тем ближе вариант к цели. Группы разошлись в оценках, поэтому итоговый выбор опирается на выборку в целом; расхождение зафиксировано как ограничение исследования. Следует учитывать, что при разбиении на группы численность каждой составляет три-четыре человека, поэтому различия между группами носят характер наблюдения, а не статистически значимого вывода.

Проверка эффекта порядка

Поскольку порядок показа ротировался, проверено, не объясняется ли результат позицией предъявления.

Позиция показа	Средняя оценка
1-й	3.915
2-й	3.994
3-й	3.897

Разброс между позициями составляет 0.097 балла, то есть позиция на оценку практически не влияла. Дополнительно пересчитаны отклонения только по тем респондентам, которые видели соответствующий вариант не первым: Вариант A «Доверие» — 12.25, Вариант B «Технологичный» — 13.33, Вариант C «Тёплый локальный» — 9.25. Вариант C сохраняет первое место, следовательно результат устойчив.

2 Проектирование прототипа пользовательского интерфейса

2.1 Модульная сетка

Для адаптации выбрана страница **каталога с фильтрами**: её структура (боковая панель фильтров и сетка карточек) перестраивается на каждом шаге, поэтому адаптация содержательна, а не сводится к изменению ширины.

Применена двенадцатиколоночная сетка — наиболее распространённая в веб-дизайне и рекомендованная методическими указаниями: двенадцать делится на четыре, три и два, что позволяет без остатка разложить контент в любое из этих чисел колонок. На узких разрешениях число колонок сокращается до восьми и четырёх, поскольку двенадцать колонок шириной менее 40 px теряют смысл.

Ширина контейнера рассчитана по формуле из методических указаний: контейнер = колонка × N + гаттер × (N − 1). Для монтажной области 1440 px при полях 60 px контейнер равен 1320 px, что при двенадцати колонках и гаттере 24 px даёт колонку 88 px: 12 × 88 + 11 × 24 = 1056 + 264 = 1320.

Боковая панель фильтров занимает три колонки — 3 × 88 + 2 × 24 = 312 px, сетка товаров девять колонок. Фактическая ширина панели в собранном макете составляет ровно 312 px, что подтверждено измерением в браузере.

Таблица 7 — Расчёт модульной сетки

Диапазон	Артборд	Контейнер	Колонок	Гаттер	Колонка	Поля	Проверка
1440+	1440	1320	12	24	88	60	12 × 88 + 11 × 24 = 1320
992–1199	1024	984	12	24	60	20	12 × 60 + 11 × 24 = 984
768–991	768	720	8	24	69	24	8 × 69 + 7 × 24 = 720
576–767	600	552	8	16	55	24	8 × 55 + 7 × 16 = 552
400–575	414	stretch	4	16	83.5	16	резиновая сетка
320–399	360	stretch	4	16	70	16	резиновая сетка

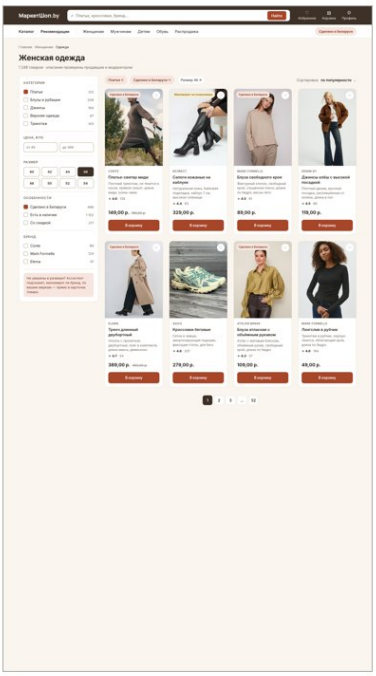
2.2 Адаптивные макеты веб-страницы

Макеты разработаны для шести разрешений, требуемых методическими указаниями. Реализованы **единой разметкой с медиазапросами**, а не шестью отдельными изображениями: переходы между состояниями можно наблюдать, изменяя ширину окна браузера.

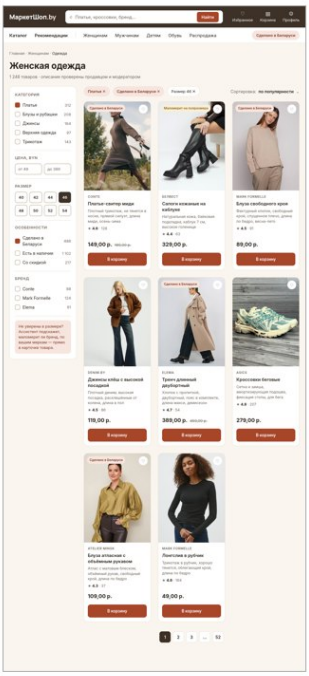
Таблица 8 — Изменения компоновки по брейкпоинтам

Диапазон	Артборд	Изменения
1440+	1440	Сайдбар фильтров 3 колонки слева, сетка 4 карточки в ряд. Поиск развёрнут в шапке, вся глобальная навигация видна.

Диапазон	Артборд	Изменения
992–1199	1024	Сайдбар сохраняется, сетка сокращается до 3 карточек. Названия категорий в шапке без изменений.
768–991	768	Сайдбар сворачивается в кнопку «Фильтры» и выдвижную панель. Сетка 3 карточки. Поиск сжимается, утилиты шапки — только иконки.
576–767	600	Сетка 2 карточки. Сортировка переезжает в нижнюю всплывающую панель. Хлебные крошки сокращаются до последнего уровня.
400–575	414	Категории — горизонтальная лента с прокруткой. Внизу закрепляется панель «Фильтры · Сортировка». Поиск — по иконке.
320–399	360	Сетка 2 карточки с уплотнённой типографикой: название в две строки, цена и рейтинг в одну. Отступы 16 px, кнопка «В корзину» на всю ширину.



1440 px — сайдбар фильтров, 4 карточки



1024 px — сайдбар, 3 карточки

Рисунок 6 — Каталог на широких разрешениях: сайдбар фильтров сохраняется, меняется плотность сетки товаров

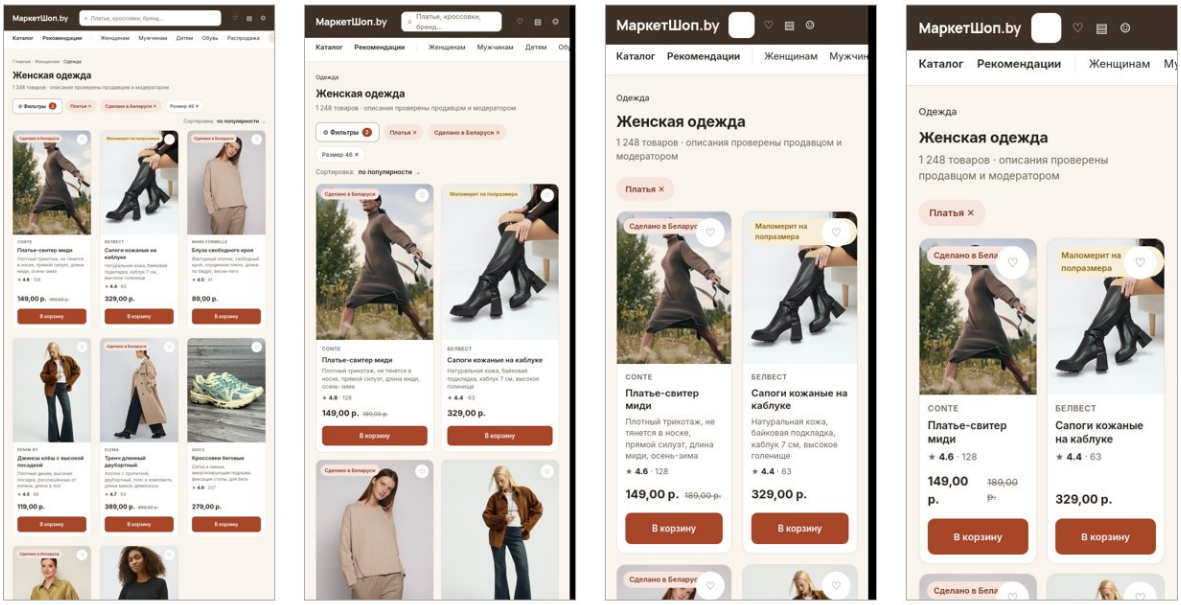


Рисунок 7 — Каталог на узких разрешениях: фильтры убираются в выдвижную панель, появляется закреплённая строка управления

Логика перестроения. Адаптация построена на последовательном вытеснении второстепенного: сначала сокращается плотность сетки, затем убирается боковая панель, затем сжимаются элементы шапки, и лишь в последнюю очередь упрощается содержимое карточки. Ключевое действие — кнопка «В корзину» — сохраняется на всех разрешениях.

На разрешении 768 px боковая панель фильтров заменяется кнопкой с указанием числа применённых фильтров: панель занимает слишком много места, но скрывать сам факт фильтрации нельзя, иначе пользователь не поймёт, почему видит неполный каталог. Начиная с 575 px управление сортировкой и фильтрами переносится в закреплённую внизу строку — в зону, достижимую большим пальцем. На 360 px из карточки убирается краткое описание: при ширине карточки 158 px оно занимало бы четыре строки и вытесняло цену за пределы экрана.

Каждое состояние проверено в браузере измерением фактических значений: ширина контейнера, число колонок сетки, ширина карточки, видимость боковой панели, наличие горизонтальной прокрутки.

Таблица 9 — Результаты измерений

Ширина окна	Карточек в ряд	Ширина карточки	Сайдбар	Кнопка «Фильтры»	Горизонтальная прокрутка
1440	4	224 px	есть, 312 px	нет	нет
1024	3	223 px	есть, 228 px	нет	нет
768	3	219 px	скрыт	есть	нет

Ширина окна	Карточек в ряд	Ширина карточки	Сайдбар	Кнопка «Фильтры»	Горизонтальная прокрутка
600	2	268 px	скрыт	есть	нет
414	2	183 px	скрыт	закреплена внизу	нет
360	2	158 px	скрыт	закреплена внизу	нет

При проверке выявлены и устранены два нарушения собственного руководства по стилям: кнопка «В корзину» на узких экранах имела высоту 38 px, а нижняя панель навигации — 43 px при требовании ЛР № 1 п. 2.3 не менее 44 pt для iOS и 48 dp для Android.

2.3 Макеты экрана мобильного приложения для пяти устройств

В соответствии с методическими указаниями выбрано пять устройств, включая планшеты. Проектируемый экран — **главная после авторизации** с лентой «Специально для вас».

Таблица 9 — Устройства и компоновка

Устройство	Размер	Платформа	Колонок карточек	Особенности
iPhone SE (3rd)	375 × 667	iOS	2	минимальный кейс; проверка AC-02.1
iPhone 15 Pro	393 × 852	iOS	2	safe area, Dynamic Island
Pixel 7	412 × 915	Android	2	Material, системная кнопка «Назад»
iPad mini	744 × 1133	iPadOS	3	2 колонки карточек, side rail
iPad Pro 11"	834 × 1194	iPadOS	4	master-detail

Планшеты включены в набор, несмотря на то что основным устройством их назвали лишь 2,2 % респондентов опроса ЛР № 1: планшетные компоновки необходимы кабинету продавца и панели модератора, где обрабатывается от 100 до 200 карточек в день. Таким образом планшет проектируется как рабочая, а не покупательская среда.

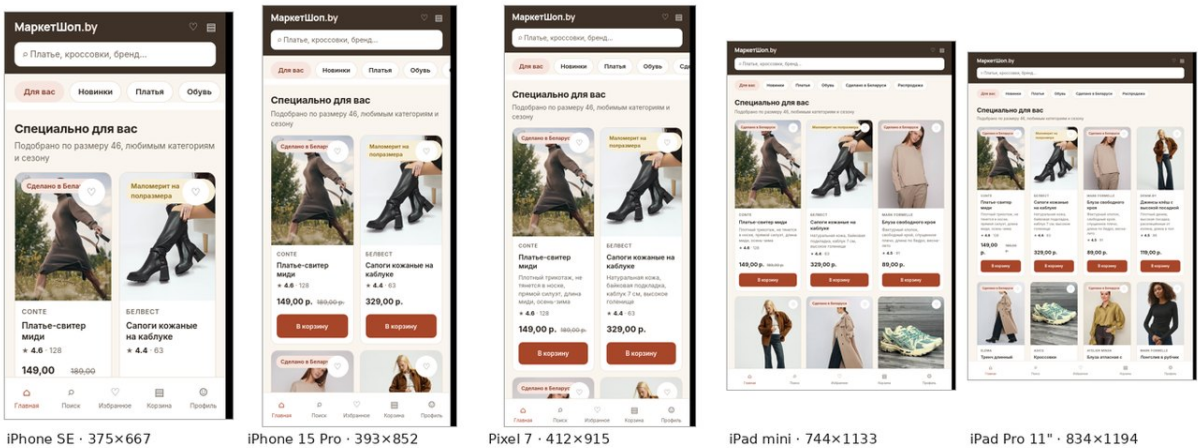


Рисунок 8 — Главная после авторизации на пяти устройствах

Сетка карточек изменяется с двух колонок на смартфонах до трёх на iPad mini и четырёх на iPad Pro. Нижняя панель навигации во всех размерах сохраняет пять пунктов — Главная, Поиск, Избранное, Корзина, Профиль, — как зафиксировано в системе навигации ЛР № 2, п. 2.3; вход в каталог осуществляется с главной и из результатов поиска, чтобы не выходить за предел пяти иконок.

Размер интерактивных элементов проверен отдельно. В первой редакции макетов кнопка «В корзину» имела высоту 38 px, а пункт нижней панели — 43 px, что нарушало требование ЛР № 1, п. 2.3 о крупных тач-зонах и рекомендации платформ: не менее 44 pt для iOS и 48 dp для Android. Значения исправлены до 48 px.

Поддержана тёмная тема: 58,7 % респондентов опроса ЛР № 1 пользуются приложением вечером с 19:00 до 23:00.

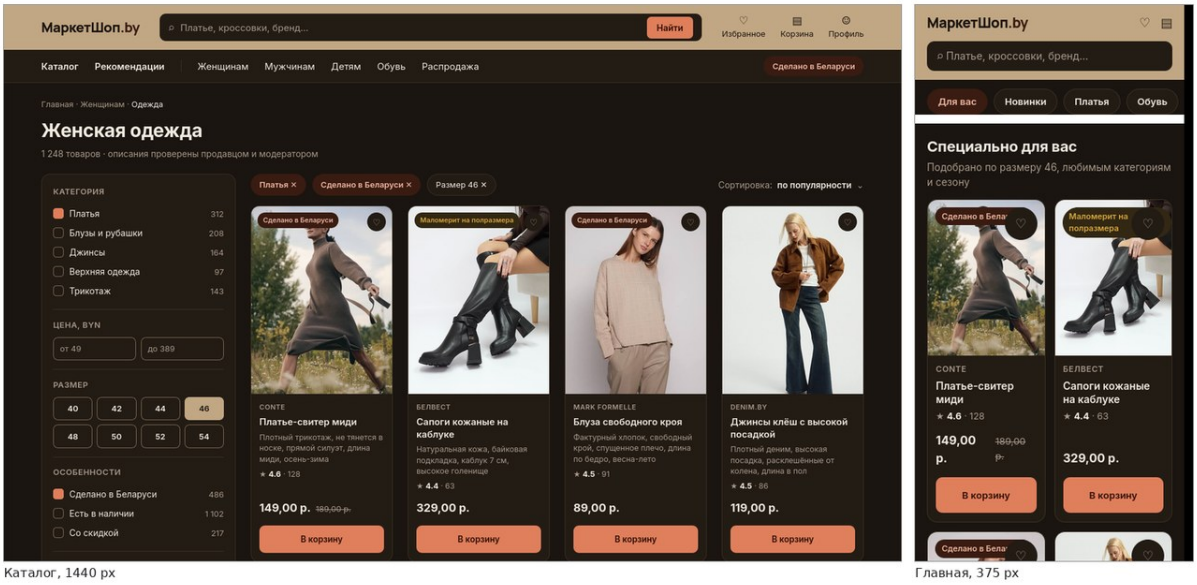


Рисунок 9 — Тёмная тема: каталог и главная

2.4 Интерактивный прототип

Разработаны два прототипа — для мобильного и для веб-приложения. Оба реализованы как связанные наборы экранов, открывающиеся в браузере. Переходы между экранами действующие, а не имитированные изображениями. Сценарий в обоих прототипах один: авторизация, выбор товара, подбор размера, добавление в корзину и оформление заказа.

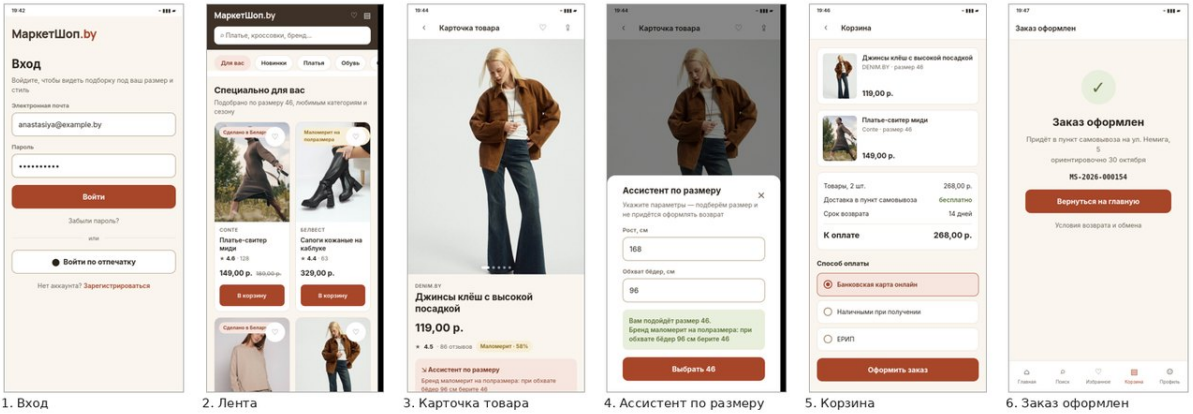
Платформенные различия реализованы по таблице платформенных особенностей ЛР № 3. В мобильном прототипе вход в покупку идёт из персональной ленты, «Ассистент по размеру» открывается нижней всплывающей панелью, а получатель и адрес берутся из профиля. В веб-прототипе вход в покупку идёт из каталога с фильтрами, ассистент открывается модальным окном с переходом между полями по Tab, а оформление заказа собрано на одной странице: получение, оплата и итоговая сводка видны одновре-

менно. В обоих случаях ассистент — временный интерфейс в смысле классификации ЛР № 2, п. 1.3.

Таблица 10 — Экраны прототипа и сценарий

№	Мобильное приложение	Веб-приложение	Действие	Вариант использования
1	Вход: пароль либо отпечаток	Вход: почта и пароль	авторизация	UC-20, UC-21
2	Лента «Специально для вас»	Каталог с фильтрами	выбор товара	UC-01, UC-02
3	Карточка товара	Карточка товара	чтение описания из четырёх подблоков	UC-03
4	Ассистент — нижняя панель	Ассистент — модальное окно	ввод роста и обхвата, получение рекомендации	UC-04
5	Корзина: оплата	Оформление заказа: получение и оплата	«В корзину», «Оформить заказ»	UC-05, UC-06
6	Заказ оформлен	Заказ оформлен	номер заказа, пункт выдачи, условия возврата	UC-23

Соответствие прототипа требованиям предыдущих работ проверено автоматически по тринадцати пунктам: описание размещено выше кнопки «В корзину» (AC-02.1), присутствуют все четыре подблока описания (AC-02.2), отсутствуют термины автоматической генерации (AC-02.6, ОГР-2), параметры размера вводятся непосредственно в ассистенте без перехода в профиль (US-04), срок возврата виден до оформления заказа (US-12), пункт самовывоза предложен по умолчанию, а способы оплаты упорядочены по данным опроса ЛР № 1 — банковская карта первой, ЕРИП третьим. Размер интерактивных элементов во всех экранах не менее 48 px.



1. Вход 2. Лента 3. Карточка товара 4. Ассистент по размеру 5. Корзина 6. Заказ оформлен

Рисунок 10 — Экраны интерактивного прототипа мобильного приложения

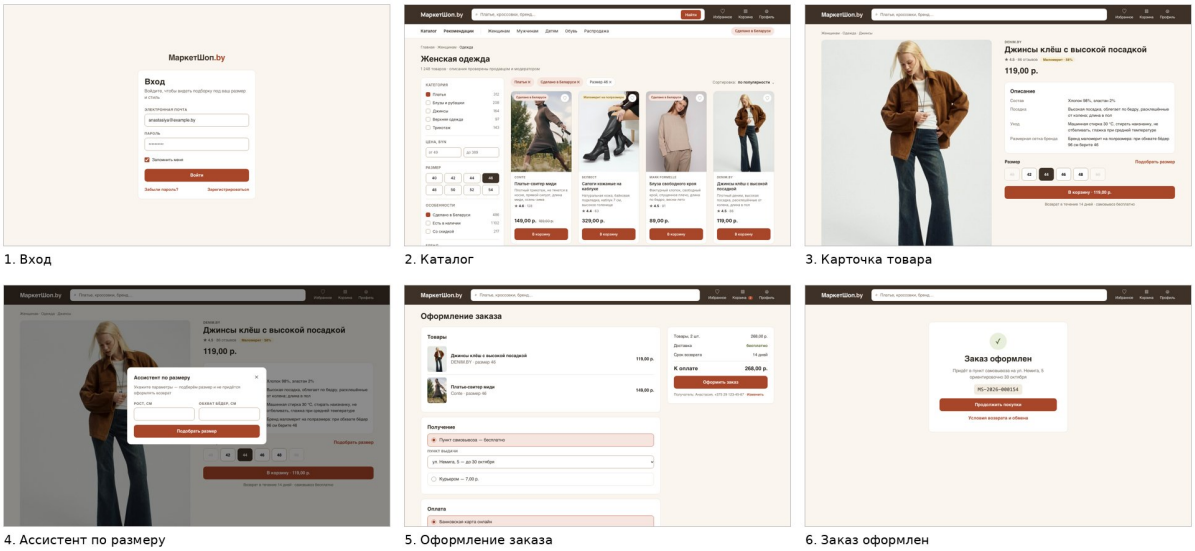


Рисунок 11 — Экраны интерактивного прототипа веб-приложения

Проверка соответствия. Оба прототипа проверены по тринадцати требованиям предыдущих работ автоматической проверкой разметки.

Требование	**Источник**	**Как реализовано**
Описание выше кнопки «В корзину»	АС-02.1	блок описания предшествует кнопке в потоке документа
Четыре подблока описания	АС-02.2	состав, посадка, уход, размерная сетка бренда
Незаполненный подблок не остаётся пустым	АС-02.2	выводится строка «Продавец не указал»
Нет терминов генерации	АС-02.6, ОГР-2	в покупательском контуре отсутствуют NLP, LLM, «ИИ-описание»
Ассистент по размеру — временный интерфейс	ЛР № 2, п. 1.3	открывается панелью поверх карточки, не отдельным экраном
Ввод параметров без ухода в профиль	US-04	поля роста и обхвата внутри панели ассистента
Условия возврата до оформления заказа	US-12	срок возврата показан в итоговой сводке корзины
Пункт самовывоза по умолчанию	опрос ЛР № 1, 78,3 %	выбран заранее, доставка бесплатна
Порядок способов оплаты	опрос ЛР № 1	карта онлайн первой (69,6 %), ЕРИП третьим (0 выборов из 46)
Биометрический вход	ЛР № 1, п. 2.3	кнопка входа по отпечатку на экране авторизации
Формат номера заказа	ЛР № 4	MS-2026-000154 по шаблону из физической модели
Нижняя панель навигации	ЛР № 2, п. 2.3	Главная, Поиск, Избранное, Корзина, Профиль
Размер тач-зон	ЛР № 1, п. 2.3	не менее 48 px на всех экранах

Таблица 11 — Ссылки на прототип и макеты

Что	Адрес
Интерактивный прототип мобильного приложения	https://fpmi-hci-2026.github.io/hci-10-project-group-1/lab5/mockups/prototype-login.html
Интерактивный прототип веб-приложения	https://fpmi-hci-2026.github.io/hci-10-project-group-1/lab5/mockups/web-login.html
Адаптивные макеты каталога	https://fpmi-hci-2026.github.io/hci-10-project-group-1/lab5/mockups/responsive-catalog.html
Экраны на пяти устройствах	https://fpmi-hci-2026.github.io/hci-10-project-group-1/lab5/mockups/devices.html
Макеты в Figma	https://www.figma.com/design/DIsarmkx75gQIm7ncRLsAZ/МаркетШоп

3 Руководства по стилям

Разработаны два руководства — для веб- и для мобильного приложения. Оба собираются автоматически из `design/tokens.json`, поэтому значения цветов и размеров в руководстве, в макетах и в переменных Figma совпадают по построению.

Таблица 12 — Состав руководств

Раздел	Содержание
Логотип	построение, охранное поле, минимальный размер, запреты
Цвет	31 токенов в светлой и тёмной темах, отчёт о контрасте
Статусы описания	6 бейджей по числу значений перечисления `description.status`
Уверенность генератора	3 дискретных уровня, скрытые от покупателя
Типографика	9 ступеней шкалы, Inter и Manrope
Сетка и отступы	6 брейкпоинтов, шаг 8 pt, шкала радиусов
Компоненты	21 компонент с вариантами и состояниями
Обработка ошибок	9 кодов ответа API, формат RFC 9457
Тон голоса	готовая микрокопия, запрещённые формулировки и термины
Видимость по контурам	что показывается покупателю, продавцу, модератору, администратору
Фотографии товара	соотношение, фон, обязательные кадры
Движение	три длительности, поведение при «уменьшить движение»
Доступность	контраст, размеры текста, фокус, тач-зоны
Платформенные различия	iOS и Android: гарнитуры, навигация, жесты (только мобильное)

Типографика

Гарнитура основного текста — **Inter**, логотипа — **Manrope ExtraBold**. Inter выбран за крупные строчные знаки: в карточке товара много мелкого текста — состав ткани, правила ухода, размерная сетка, — и на 13–14 px разборчивость критична. Дополнительное основание — персонаж Ольга Петровна из ЛР № 1, 48 лет, предпочитающая крупный шрифт; минимальный размер основного текста установлен в 16 px.

Ступень	Размер	Интерлиньяж	Начертание	Применение
h1	40 px	48 px	700	заголовок страницы
h2	30 px	38 px	700	заголовок раздела
h3	24 px	32 px	600	заголовок блока
h4	19 px	26 px	600	подзаголовок
body	16 px	24 px	400	основной текст, минимум для чтения
body-sm	14 px	20 px	400	описание в карточке
caption	13 px	18 px	400	подписи, метаданные
label	13 px	16 px	600	метки полей, прописные

Статусы описания товара

Перечень состояний не придуман, а выведен из физической модели ЛР № 4: поле `description.status` объявлено перечислением ровно из шести значений. Следовательно, бейджей в интерфейсе тоже ровно шесть — седьмого состояния система иметь не может.

Значение	Подпись в интерфейсе	Цвет	В каком контуре
`incomplete`	Не хватает атрибутов	warning	продавец
`draft`	Черновик	text-muted	продавец
`pending_moderation`	На модерации	info	продавец, модератор
`blocked`	Заблокировано	error	продавец, модератор
`returned`	Возвращено на правку	on-accent-soft	продавец
`published`	Опубликовано	success	продавец, модератор, администратор

Аналогично уровень уверенности генератора `description.confidence` — три дискретных значения, а не процентная шкала; в очереди модерации они задают порядок проверки, а покупателю не показываются вовсе.

Состояния ошибки

Перечень состояний ошибки получен из таблицы кодов ответа API ЛР № 4. Такой подход гарантирует полноту: интерфейс спроектирован под все состояния, в которых система действительно может оказаться.

Код	Операций в API	Способ показа
401	47	модальное окно входа; после авторизации возврат к прерванному действию
404	24	экран «Не найдено». Чужой ресурс отдаёт 404, а не 403 — интерфейс не должен подтверждать существование объекта
400	16	подсветка поля формы и подпись под ним
409	15	баннер с текстом из поля detail
403	14	баннер в теле страницы: пользователь не может это исправить, модальное окно было бы навязчивым
422	12	подсветка полей из массива missing и общий баннер
429	3	уведомление с обратным отсчётом
413	2	ошибка у поля загрузки: партия не более 20 позиций, файл не более 10 МБ
503	1	отдельное состояние кнопки «Сгенерировать описание»

Два раздела заслуживают отдельного пояснения, поскольку выведены из моделей ЛР № 4, а не из общих рекомендаций по оформлению.

Состояния по кодам ответа. Перечень состояний интерфейса получен из таблицы кодов ответа API: девять кодов, для каждого определён способ показа. Код 401 встречается в 47 операциях из 55, то есть является самым частым состоянием системы и про-

ектируется первым. Ответы передаются в формате `application/problem+json`, поэтому заданы правила отображения: поле `title` выводится заголовком, `detail` — подписью, массив `missing` подсвечивает конкретные поля формы.

Видимость элементов по контурам. Ограничение ОГР-2 запрещает показывать покупателю признаки автоматической генерации. В ЛР № 4 оно проведено на уровне схем: в покупательском контуре API полей `confidence` и `claims` нет вовсе. Руководство фиксирует это таблицей соответствия, чтобы ограничение не было нарушено при разработке.

3.1 Трассируемость в код

Имена токенов (`brand`, `accent`, `on-accent`, `surface`, `text-muted` и прочие) одинаковы в `design/tokens.json`, в CSS-переменных макетов и в коллекциях переменных Figma. Соответствие дизайна и реализации не требует перевода: разработчик фронтенда использует то же имя, что указано в руководстве.

Выбранная по результатам теста палитра — **Вариант C «Тёплый локальный»**: шапка и глобальная навигация `#3E3228`, кнопка ключевого действия `#A8462A`, фон `#FAF6EF`, декоративный оттенок `#7A8450`.

4 Планирование этапа концептуального проектирования

Таблица 13 — План этапа и фактическое исполнение

Шаг	Содержание	Результат	Исполнитель
1	Анализ шаблонов и методик тестирования визуального дизайна	таблица решений, выбор метода	Шепко В.
2	Разработка пар прилагательных и целевого профиля	15 пар, обоснование по ЛР № 1 — ЛР № 4	Харченко А.
3	Подготовка цветовых схем и проверка контраста	3 палитры, 126 проверенных пар	Харченко А.
4	Сборка макетов для исследования	6 макетов из одной разметки, фиксация версии	Степук А.
5	Проведение теста и обработка результатов	11 анкет, 4 диаграммы-профиля, выбор варианта	Харченко А.
6	Адаптивные макеты и макеты устройств	6 разрешений, 5 устройств	Шепко В.
7	Руководства по стилям	2 документа, 33 раздела	Степук А.
8	Техническое задание на прототипы и сборка в Figma	ТЗ, карта переходов, интерактивные прототипы мобильного и веб-приложения	Шепко В., Степук А.

Последовательность шагов определяется зависимостями по данным: цветовые схемы нельзя подготовить до определения целевого профиля, макеты для исследования — до утверждения схем, а руководства по стилям и прототип — до выбора варианта по результатам теста. Шаги 1 и 2 выполнялись параллельно, равно как шаги 6 и 7 после получения результатов.

Решение строить все артефакты из общего набора токенов принято на шаге 3 и позволило выполнить шаг 7 без переработки: смена палитры по результатам теста свелась к перегенерации документов.

Выходные документы

Требование методических указаний	Артефакт
2–3 вида дизайн-макета веб- и мобильного приложения	`mockups/visual-language.html` — 3 варианта × 2 экрана
Результаты исследования визуального языка	`research/results.md`, `research/charts/profile-*.svg`
Макеты страницы и экрана под разные разрешения	`mockups/catalog.html`, `mockups/responsive-catalog.html`, `mockups/mobile-home.html`, `mockups/devices.html`
Концептуальные макеты: интерактивные прототипы	мобильный — `mockups/prototype-*.html`, веб — `mockups/web-*.html` и `mockups/catalog.html`; ссылка на Figma
Руководства по стилям для мобильного и веб-приложения	`style-guide/web.md`, `style-guide/mobile.md`
Отчёт с планированием этапа и описанием шагов	настоящий документ

Заключение

1. Исследован визуальный язык продукта. Составлен список из 15 пар прилагательных с целевым профилем, обоснованным данными ЛР № 1 — ЛР № 4 и заданным до проведения теста. Подготовлены три цветовых варианта, различающиеся исключительно значениями токенов.
2. Проведён тест с 11 респондентами, состав выборки соответствует группам пользователей из ЛР № 1. Выбран вариант Вариант C «Тёплый локальный» с взвешенным отклонением 9.77 против 10.77 и 13.05 у остальных. Результат подтверждён контрольным вопросом (6 из 11) и проверен на устойчивость к эффекту порядка.
3. Цветовая концепция, предложенная в ЛР № 2, по результатам теста заняла последнее место и заменена. Дополнительно установлено, что её акцентный цвет не удовлетворял требованию WCAG по контрасту. Проектное решение, принятое ранее без проверки, скорректировано эмпирическими данными.
4. Разработаны адаптивные макеты каталога для шести разрешений и макеты главного экрана для пяти устройств, включая планшеты. Макеты реализованы единой отзывчивой разметкой; каждое состояние проверено измерением фактических значений в браузере. Разработаны интерактивные прототипы мобильного и веб-приложения по единому сценарию покупки с учётом платформенных различий.
5. Разработаны руководства по стилям для веб- и мобильного приложения. Перечень состояний компонентов выведен из кодов ответа API и перечислений базы данных ЛР № 4, а не составлен произвольно, что обеспечивает полноту покрытия состояний системы.
6. Все артефакты генерируются из общего набора токенов, поэтому макеты, руководства по стилям и настоящий отчёт согласованы между собой по построению.

Список использованных источников

1. Давидовская, М. И. Проектирование прототипа приложения : методические указания по выполнению лабораторной работы № 5 / М. И. Давидовская. — Минск : БГУ, 2024.
2. Харченко, А. Лабораторная работа № 4. Стили интеграции программных систем и проектирование API / А. Харченко, В. Шепко, А. Степук. — Минск : БГУ, 2026.
3. Харченко, А. Лабораторная работа № 2. Проектирование информационной архитектуры и взаимодействия с пользователем / А. Харченко, В. Шепко, А. Степук. — Минск : БГУ, 2026.
4. Osgood, C. E. The Measurement of Meaning / C. E. Osgood, G. J. Suci, P. H. Tannenbaum. — University of Illinois Press, 1957.
5. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.w3.org/TR/WCAG21/. — Дата доступа: 28.10.2026.
6. Material Design 3. Accessibility [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://m3.material.io/foundations/accessible-design. — Дата доступа: 28.10.2026.
7. Human Interface Guidelines. Layout [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/layout. — Дата доступа: 28.10.2026.
8. Figma. Prototyping [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://help.figma.com/category/87-prototyping. — Дата доступа: 27.10.2026.
9. Paletton — The Color Scheme Designer [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://paletton.com. — Дата доступа: 27.10.2026.
10. Guidelines For Navigation And Categories In E-Commerce [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.smashingmagazine.com. — Дата доступа: 27.10.2026.
11. RFC 9457. Problem Details for HTTP APIs [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9457. — Дата доступа: 20.10.2026.

Приложение А. Диаграммы-профили

Диаграммы построены автоматически из файла ответов. Пунктирной линией нанесён целевой профиль, заданный до проведения теста.

Файл	Содержание
`research/charts/profile-all.svg`	профили всех трёх вариантов с целевым профилем
`research/charts/profile-a.svg`	вариант А «Доверие» отдельно
`research/charts/profile-b.svg`	вариант В «Технологичный» отдельно
`research/charts/profile-c.svg`	вариант С «Тёплый локальный» отдельно